Solución de la pregunta 1

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA DE GRUPOS COMBINADOS

Dos grupos de 10 personas tienen medias 6 y 8, y ambos tienen varianza 1. ¿Cuál es la varianza del grupo total de 20 personas?

A) 1

B) 4

C) 1,5

D) 2

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Media total**
   7.

2. **Dentro de grupos**
   Varianza promedio 1.

3. **Entre grupos**
   Cada media dista 1 de 7: aporta $1^2 = 1$. Total $1 + 1 = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que juntar grupos no cambia la varianza.

B) Usa la diferencia de medias al cuadrado.

C) Promedia la varianza (1) con la diferencia de medias (2).

Idea clave. Varianza total = promedio de varianzas + varianza de las medias.